Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **L'aliatge de la corona.** La corona del rei Hieró té una massa de 1.000 g i un volum de 64 cm^3. Suposem que és un aliatge d'or (19,3 g/cm^3) i plata (10,5 g/cm^3) i que el volum total és la suma dels volums dels dos metalls.

Pista. $19{,}3 \cdot V + 10{,}5 \cdot (64 - V) = 1.000$. Aïlla V.

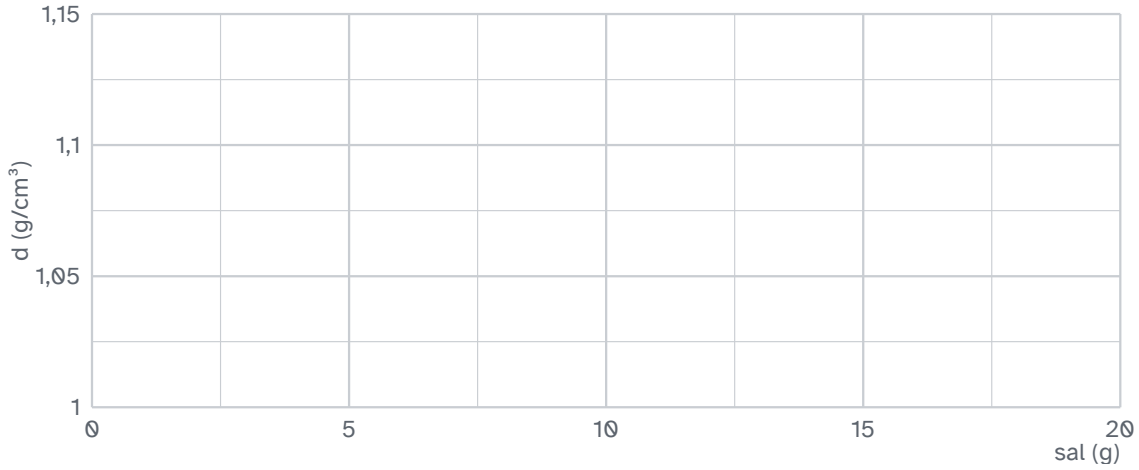
a) Escriu les dues condicions: m(or) + m(plata) = 1.000 g i V(or) + V(plata) = 64 cm^3. Posa-hi $m = d \cdot V$.

b) Resol-les (pista: si el volum d'or és V, el de plata és 64 − V). Quants grams d'or i de plata té la corona?

c) Quin percentatge d'or té? Els joiers diuen que l'or pur és de 24 quirats: de quants quirats seria la corona?

2 Dades **Quanta sal per fer surar un ou?** Un grup ha dissolt quantitats creixents de sal en 100 mL d'aigua i ha mesurat la densitat de cada dissolució:

Sal en 100 mL d'aigua (g)	0	5	10	15	20
Densitat (g/cm³)	1,00	1,03	1,07	1,10	1,14



a) Representa la densitat en funció de la sal a la quadrícula i traça la línia que s'ajusta millor als punts.

b) Quina densitat esperes amb 12 g de sal?

c) Un ou fresc té una densitat d'uns 1,08 g/cm³. Quants grams de sal cal posar, com a mínim, perquè suri?

3 Càlcul **El submarinista.** Una persona de 70 kg té un volum de 72 L. L'aigua dolça té 1,00 g/cm³; la de mar, 1,03 g/cm³; el plom, 11,3 g/cm³.

> **Pista.** Si el plom té un volum V (en L), la seva massa és 11,3 · V (en kg). Ha de complir-se: 70 + 11,3 · V = 1,03 · (72 + V).

a) Calcula la densitat mitjana de la persona. Sura a l'aigua dolça? I al mar?

b) Al mar, quina massa ha de tenir la persona amb el plom perquè la seva densitat mitjana sigui 1,03 g/cm³? (Pista: el plom també ocupa volum.)

c) Quants kg de plom ha de portar per quedar entre dues aigües? Per què el volum d'una persona canvia una mica quan respira?

4 Raonament **El globus d'heli.** L'aire té una densitat d'uns 1,2 kg/m^3 i l'heli, d'uns 0,18 kg/m^3.

a) Quina massa tenen 10 L d'aire? I 10 L d'heli?

b) Explica per què un globus d'heli puja i un de bufat no.

c) Quants grams, com a màxim, podria aixecar un globus de 10 L (sense comptar la goma)?

d) Un globus d'heli que s'escapa no puja indefinidament. Per què? (Pista: com canvia la densitat de l'aire amb l'altura?)

5 Raonament **Aigua i alcohol: 1 + 1 no fa 2.** Barregem 100 mL d'aigua (1,00 g/mL) i 100 mL d'alcohol (0,79 g/mL). En mesurar el volum de la mescla, no dona 200 mL sinó uns 193 mL.

a) Quina massa té la mescla? S'ha conservat la massa?

b) Calcula la densitat de la mescla.

c) Explica amb el model de partícules per què el volum és més petit que la suma. Dibuixa-ho (pots pensar en una galleda de pilotes i una de sorra).

6 Història **Galileu i la balança dins l'aigua.** El 1586, Galileu va proposar que Arquimedes devia comparar la corona i un tros d'or pur penjats d'una balança i submergits a l'aigua. Un cos submergit «perd» tants grams com grams d'aigua desplaça (1 cm^3 d'aigua = 1 g).

a) Quant «pesaria» dins l'aigua la corona de 1.000 g que desplaça 64 cm^3?

b) Quant «pesaria» dins l'aigua 1.000 g d'or pur (19,3 g/cm^3)?

c) La diferència són uns 12 g. Per què és molt més fàcil detectar 12 g amb una balança que veure com puja l'aigua d'una banyera (fitxa 5)?

7 Experiment **Un densímetre casolà.** Amb una canyeta de beure, plastilina i un retolador pots fer un densímetre.

a) Explica com el faries i com el calibraries amb aigua (1,00 g/mL) i amb aigua saturada de sal (1,20 g/mL).

b) En quin dels dos líquids s'enfonsarà més? Per què?

c) Com el faries servir per saber si una llet té aigua afegida (fitxa 6)? Quin resultat esperaries?

8 Investiga **Marie Tharp, la cartògrafa del fons del mar.** La geòloga Marie Tharp (1920–2006) va dibuixar, amb Bruce Heezen, els primers mapes del fons de l'oceà Atlàntic a partir de mesures de profunditat fetes des de vaixells. Durant anys no la deixaven embarcar en els vaixells de recerca perquè era dona.

a) Busca què va descobrir al mig de l'Atlàntic i per què va ser important per a la geologia. Cita la font.

b) Com es mesura la profunditat del mar des d'un vaixell?

c) Quina relació té la seva història amb la d'Hipàtia (fitxa 6)?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Densitat.** Simulació PhET: compara masses i volums de blocs de materials diferents i descobreix quins suren
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Densitat» (Density)

- **Flotabilitat.** Simulació PhET: l'empenta, el pes i per què uns objectes suren i d'altres no
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Flotabilitat» (Buoyancy)

- **Les balances hidrostàtiques.** Museo Galileo (Florència): la balança d'Arquimedes i la corona de Hieró, i la bilancetta de Galileu
  https://catalogue.museogalileo.it/indepth/WeighingInstruments.html

- **Hipàcia d'Alexandria.** Gran Enciclopèdia Catalana: la vida i l'obra de la matemàtica i astrònoma
  https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/hipacia

- **Marie Tharp i el mapa del fons de l'oceà.** Biblioteca del Congrés dels EUA (en anglès): el mapa del fons de l'oceà i la seva autora
  https://www.loc.gov/loc/lcib/0211/tharp.html